

Lektions- och laborationsplanering, E0013E, LPI 2023

Beteckningar: RIZ= Principles and Applications of Electrical Engineering, 6th ed., G. Rizzioni

Vse 230828

Pass	Moment	Övningsuppgifter	Litteratur
1	Kretsanalys Strömmar, spänningar, laddning och resistans. Kirchhoffs lagar. Spännings- och strömdelning samt effekt. Konstitutiva samband för passiva komponenter	2.3, 2.4, 2.7, 2.11, 2.15, 2.16, 2.18, 2.20, 2.27, 2.36, 2.37	Kap 2 i RIZ
2	Kretsanalys Serie- och parallellkoppling. Nodanalys.	2.42, 2.46, 2.53, 2.56, 2.57, 2.60, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.11	Kap 2, 3.2-3.5 i RIZ
3	Kretsanalys Nodanalys forts., Cadence/pSpice	Simulering 1	-
L1	Lab 1 (A1519-A1522)	-	
4	Kretsanalys "mesh"-analys samt superpositionsprincipen	3.5, 3.14, 3.17, 3.18, 3.26, 3.16, 3.25, 3.40, 3.42, 3.43, 3.44	Kap 3.2-3.5 i RIZ
5	Kretsanalys Thévenins och Nortons teorem	3.51, 3.54, 3.55, 3.57, 3.58, 3.64, 3.67, 3.69, 3.71	Kap 3.6 i RIZ
L2	Lab 2 (A1520-A1522)		
6	Kretsanalys Kondensatorn och spolen, RC-, RL-kretsar. Formulering på differentialekvationsform	5.21, 5.22, 5.23, 5.26, 5.32, 5.37, 5.38, 5.59	Kap 5.1-5.4 i RIZ
7	Kretsanalys RLC-kretsar. Formulering på differentialekvationsform	4.4, 4.7, 5.61, 5.63, 5.70, 5.71, 5.75, 5.76, 5.80	Kap 4.1 & 5.5 i RIZ
8	Kretsanalys Forts. RLC kretsar, simulering 2	Simulering 2	
9	Kretsanalys Operationsförstärkare och olika operationsförstärkarkopplingar	8.5, 8.6, 8.7, 8.20, 8.26, 8.68	Kap 8.1-8.2, 8.4, 8.6 i RIZ
L3	Lab 3 (A1520-A1522)	-	-
10	Kretsanalys Fortsättning på op-förstärkare samt medelvärde, rms-medelvärde. Simulering 3.	8.41, 8.44, 8.38, 8.69, 4.27, 4.28, 4.30, 4.33, 4.31, 4.34	Kap 8.1-8.2, 8.4, 8.6 i RIZ
11	Kretsanalys Växelspänning impedans och fas, nätverksanalys	Simulering 3 4.43, 4.47, 4.54, 4.50, 4.52, 4.59, 4.64, 4.65	Kap 4.2-4.5 (6.1-6.2) i RIZ
12	Kretsanalys Passiva och aktiva filter av ordning ett och två, frekvensplansanalys, Bodeplot, dB, bandbredd, Q-värde och sånt	6.1a, 6.2a, 6.9, 6.12, 8.52, 8.53, 8.55, 8.57, 8.59, 8.64	Kap 6.1, 6.3, 8.3 (8.6) i RIZ
13	Kretsanalys Effekt, komplex effekt, effektberäkningar, rms- och tidsmedelvärde av effekt, simulering 3	7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.17	Kap 4.1-4.5(-sid182) & 7.1-7.2(-344) i RIZ

L4	Lab 4 (A1520-A1522)	-	-
14	Elkraft Faskompensering, Simulering 4	7.19, 7.20, 7.21, 7.26, 7.30 Simulering 4	Kap 7.2 i RIZ
15	Elkraft Trefassystemet	7.65, 7.66, 7.67 (notera att $f = 60$ Hz)	Kap 7.5 (7.6-7.7) i RIZ
16	Elkraft Liksströmsmaskiner	19.5, 19.6, 19.7, 19.8	Kap 18.1-18.2 samt 19.1-19.4 i RIZ
17	Elkraft Transformatorer	7.43, 7.46, 7.47, 18.20, 18.22	Kap 7.4, 18.4 i RIZ
18	Elkraft Växelströmsmaskiner	-	Kap 19.5, 19.8 RIZ